

1 演習 08 — 最小二乗と逆問題

1.1 1. 直線フィッティング

点 $(0,1), (1,2), (2,2)$ に $y=ax+b$ を最小二乗で当てはめるための A, x, b を構成し、正規方程式を解いてください。

1.2 2. 正規方程式

$\|Ax-b\|^2$ を微分して $A^T Ax = A^T b$ を導出してください。

1.3 3. 射影

full-column-rank A に対して

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

が列空間への直交射影であることを示してください。

1.4 4. 擬似逆

SVD から $A^+ = V \Sigma^+ U^T$ を構成し、可逆正方行列の場合に $A^+ = A^{-1}$ となることを示してください。

1.5 5. 条件数

特異値が 10 と 10^{-4} の行列の 2-ノルム条件数を求め、その値が逆問題に何を意味するか説明してください。